Aula Excel y PowerPoint

Guía de las clases y de cómo usar la plataforma. Pensada para el docente; las secciones 1 y 2 se pueden entregar a los alumnos.

> **Dirección para los alumnos**
> https://aula-excel.netlify.app
>
> **Dirección en el equipo del docente**
> http://localhost:3010 (la misma que usan alumnos y docente dentro de la red del equipo)
>
> **Panel del docente**
> /docente (ejemplo: http://localhost:3010/docente)

Contenido: 2 cursos, 7 clases, 96 pasos.

1. Cómo empieza un alumno

1. Entrar. Abre la dirección de los alumnos desde el celular o la computadora.

2. Usuario. Escribe un nombre de usuario de 3 a 30 caracteres: minúsculas, números, punto, guion o guion bajo. Ejemplo: `ana.perez`. No hay contraseña.

3. Primera vez. Si el usuario no existe, la plataforma pide el nombre y apellido y lo crea en un paso.

4. Volver. Con el mismo usuario retoma exactamente donde quedó. El avance se guarda solo.

> **Importante:** como no hay contraseña, quien conozca un usuario puede ver y cambiar su progreso. Pídeles que usen siempre el mismo usuario y que no lo compartan. Si hace falta, se puede agregar un PIN más adelante.

2. Cómo se recorre una clase

Cada clase es una lista de **pasos**. En la columna izquierda se ve el recorrido con el avance; el botón **Siguiente** pasa al paso que sigue y, al terminar una clase, ofrece ir a la clase siguiente.

Lectura. Explica un tema con capturas. Los números rojos de la figura se pueden tocar y se explican en la leyenda. El botón de ampliar agranda la captura.

Actividad. Ejercicio corto con corrección inmediata: completar, unir, clasificar, verdadero o falso, ordenar pasos, rotular una figura, respuesta escrita o reflexión.

Reto en la planilla. Solo en Excel. Una planilla que funciona como Excel (fórmulas en español, controlador de relleno, formato). Se escribe, se pulsa comprobar y cada requisito se marca como cumplido o pendiente, con pistas.

Puntos y logros. Cada paso completado da puntos de experiencia (XP), sube el nivel y mantiene la racha de días seguidos. Hay insignias por constancia, por cada clase terminada y por resolver retos.

En el celular la planilla se puede desplazar con el dedo. Algunos retos abren mostrando una zona a la derecha: hay que deslizar hacia la izquierda para ver los datos.

3. Los cursos y las clases

La pantalla de inicio separa los dos cursos. Cada tarjeta muestra el avance en porcentaje y el botón para empezar o continuar.

Curso de Excel

Clase 1 · Conociendo Excel y armando una tabla

Partes de la pantalla, celdas y rangos, tipos de datos y formato.

15 pasos: 4 lecturas, 10 actividades, 1 reto en la planilla.

Al terminar el alumno podrá:

- Nombrar las partes de la pantalla de Excel
- Moverte, seleccionar y escribir datos en las celdas
- Darle formato a una tabla y guardarla

#	Paso	Tipo
1	¿Qué es Excel?	Lectura
2	Completa con lo leído	Actividad · 1.A
3	Rotula la pantalla	Actividad · 1.B
4	Moverte y seleccionar	Lectura
5	Observa y responde	Actividad · 1.C
6	Une con la tecla correcta	Actividad · 1.D
7	Tipos de datos	Lectura
8	Completa y clasifica	Actividad · 1.E
9	Clasifica cada dato	Actividad · 1.E (parte 2)
10	Dar formato	Lectura
11	¿Qué botón uso?	Actividad · 1.F
12	Reto: tu primera tabla	Reto en planilla
13	Verdadero o falso	Actividad · 1.G
14	Mi glosario	Actividad · 1.H
15	Lo que aprendí hoy	Actividad · Cierre

Clase 2 · Fórmulas y funciones

Operaciones, SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, referencias relativas y absolutas, errores.

20 pasos: 5 lecturas, 10 actividades, 5 retos en la planilla.

Al terminar el alumno podrá:

- Escribir fórmulas respetando el orden de las operaciones
- Usar SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN y CONTAR
- Copiar fórmulas y usar referencias absolutas
- Interpretar los mensajes de error

#	Paso	Tipo
1	¿Qué es una fórmula?	Lectura
2	Completa con lo leído	Actividad · 2.A
3	¿Qué resultado da cada fórmula?	Actividad · 2.A (parte 2)
4	El controlador de relleno	Lectura
5	Predice la fórmula	Actividad · 2.B
6	Funciones	Lectura
7	Completa la fórmula	Actividad · 2.C
8	Une cada función con lo que hace	Actividad · 2.D
9	Reto: subtotales con el controlador de relleno	**Reto en planilla**
10	Reto: planilla de notas	**Reto en planilla**
11	Referencias relativas y absolutas	Lectura
12	Referencias y porcentajes	Actividad · 2.E
13	Reto: factura con IVA	**Reto en planilla**
14	Errores frecuentes	Lectura
15	Une cada error con su causa	Actividad · 2.F
16	Reto: cazador de errores	**Reto en planilla**
17	Corrige la fórmula	Actividad · 2.G
18	Reto: presupuesto de un cumpleaños	**Reto en planilla**
19	Verdadero o falso	Actividad · 2.H
20	Lo que aprendí hoy	Actividad · Cierre

Clase 3 · Decisiones y análisis de datos

La función SI, contar y sumar con condición, ordenar, filtrar, formato condicional, gráficos y BUSCARV.

22 pasos: 6 lecturas, 10 actividades, 6 retos en la planilla.

Al terminar el alumno podrá:

- Usar la función SI para tomar decisiones
- Contar y sumar con condición (CONTAR.SI y SUMAR.SI)
- Ordenar, filtrar, resaltar y graficar datos
- (Desafío) Usar BUSCARV

#	Paso	Tipo
1	La función SI	Lectura
2	Completa con lo leído	Actividad · 3.A
3	¿Qué resultado da la función SI?	Actividad · 3.A (parte 2)
4	Completa la fórmula	Actividad · 3.A (parte 3)
5	Reto: ¿aprobó o reprobó?	**Reto en planilla**
6	Reto: contar aprobados y reprobados	**Reto en planilla**
7	Contar y sumar con condición	Lectura
8	Observa y responde	Actividad · 3.B
9	Reto: total y comisión de cada venta	**Reto en planilla**
10	Reto: resumen por vendedor	**Reto en planilla**
11	Ordenar y filtrar	Lectura
12	Ordena los pasos	Actividad · 3.C
13	Formato condicional	Lectura
14	Completa la ruta	Actividad · 3.D
15	Gráficos	Lectura
16	¿Qué gráfico uso?	Actividad · 3.E
17	Laboratorio: ordena, filtra, resalta y grafica	Laboratorio
18	Desafío: BUSCARV	Lectura
19	Partes de BUSCARV	Actividad · 3.F
20	Reto final: precios con BUSCARV	**Reto en planilla**
21	Ejercicio integrador	Actividad · 3.G
22	Reflexión final	Actividad · Cierre del curso

Clase 4 · Prácticas del Profe Beto

Nueve prácticas para aplicar lo aprendido: IVA, porcentajes, referencias, facturas, comisiones, SUMAR.SI, texto, fechas y BUSCARV.

12 pasos: 1 lectura, 1 actividades, 10 retos en la planilla.

Al terminar el alumno podrá:

- Usar referencias relativas, absolutas y mixtas
- Calcular IVA, porcentajes, incrementos y comisiones
- Usar funciones de texto, fecha, SUMAR.SI y BUSCARV

#	Paso	Tipo
1	Cómo son estas prácticas	Lectura
2	Práctica 2: calcular el IVA	**Reto en planilla**
3	Práctica 3: sumar y restar porcentajes	**Reto en planilla**
4	Práctica 6: referencias mixtas	**Reto en planilla**
5	Práctica 8: incremento de precio	**Reto en planilla**
6	Práctica 10: comisiones y anticipos	**Reto en planilla**
7	Práctica 11: SUMAR.SI y CONCATENAR	**Reto en planilla**
8	Práctica 12: EXTRAE y ENCONTRAR	**Reto en planilla**
9	Práctica 16: calcular la edad	**Reto en planilla**
10	Práctica 18: SUMAR.SI con productos	**Reto en planilla**
11	Práctica 20: cotizar un viaje con BUSCARV	**Reto en planilla**
12	Reflexión final	Actividad · Cierre de las prácticas

Curso de PowerPoint

PowerPoint 1 · Conociendo PowerPoint y armando diapositivas

La pantalla de PowerPoint, diapositivas, diseños y cómo escribir un buen texto.

9 pasos: 3 lecturas, 6 actividades.

Al terminar el alumno podrá:

- Reconocer las partes de la pantalla
- Crear diapositivas y elegir su diseño
- Escribir texto claro y con pocas palabras

#	Paso	Tipo
1	La pantalla de PowerPoint	Lectura
2	Rotula la pantalla	Actividad · 5.A
3	Nueva diapositiva y diseños	Lectura
4	Une cada necesidad con su diseño	Actividad · 5.B
5	Escribir bien en una diapositiva	Lectura
6	¿Buena o mala práctica?	Actividad · 5.C
7	Verdadero o falso	Actividad · 5.D
8	Completa la ruta	Actividad · 5.E
9	Reflexión	Actividad · Cierre de la clase

PowerPoint 2 · Imágenes, formas, tablas y gráficos

Cómo enriquecer las diapositivas con contenido visual sin recargarlas.

9 pasos: 3 lecturas, 6 actividades.

Al terminar el alumno podrá:

- Usar la pestaña Insertar
- Elegir entre imagen, forma, SmartArt, tabla y gráfico
- Mantener un diseño consistente

#	Paso	Tipo
1	La pestaña Insertar	Lectura
2	Rotula la pestaña Insertar	Actividad · 6.A
3	¿Qué inserto?	Actividad · 6.B
4	Trabajar con imágenes y formas	Lectura
5	Ordena los pasos	Actividad · 6.C
6	Un diseño consistente	Lectura
7	Verdadero o falso	Actividad · 6.D
8	Responde	Actividad · 6.E
9	Reflexión	Actividad · Cierre de la clase

PowerPoint 3 · Animaciones, transiciones y presentación final

Dar vida a la presentación con moderación, ensayarla y presentarla con seguridad.

9 pasos: 3 lecturas, 6 actividades.

Al terminar el alumno podrá:

- Aplicar transiciones y animaciones con criterio
- Iniciar y controlar la presentación
- Compartir el archivo en PDF

#	Paso	Tipo
1	Transiciones y animaciones	Lectura
2	Rotula la pestaña	Actividad · 7.A
3	¿Transición o animación?	Actividad · 7.B
4	Presentar y ensayar	Lectura
5	Atajos de la presentación	Actividad · 7.C
6	Guardar y compartir	Lectura
7	Ordena el proceso	Actividad · 7.D
8	Ejercicio integrador	Actividad · 7.E
9	Reflexión final	Actividad · Cierre del curso de PowerPoint

Sobre la Clase 4. Reúne prácticas al estilo de las del Profe Beto (profebeto.com/practicas-excel). Los datos de cada reto son propios, porque en el sitio original las tablas son imágenes. La práctica 22 está protegida con contraseña y no se incluyó. Los gráficos, las listas desplegables y las tablas dinámicas no están porque la planilla no puede comprobarlos.

4. Panel del docente

1. Abre la dirección de los alumnos seguida de `/docente`.
2. Escribe la clave del docente. Está en el archivo `server\.env`, línea `DOCENTE_KEY`. No la compartas con los alumnos.
3. Se ve una fila por alumno con el avance en cada clase, puntaje promedio, XP, nivel, racha y último ingreso.
4. Al tocar un alumno se abre el detalle paso a paso: qué completó, con qué puntaje y cuántos intentos.

5. Cómo funciona el servidor (para el equipo del docente)

- **Carpeta:** `C:\SIS_VENTAS_NEXT\aula-excel`. El servidor está en `server` y la web, ya compilada, en `web\dist`.
- **Base de datos:** `excel_aula` en el MySQL local del equipo.

- **Arranque automático:** la tarea de Windows `AulaExcelServidor` inicia el servidor al encender el equipo (puerto 3010). No hace falta abrir nada.
- **Internet:** la API sale por el túnel de Cloudflare en `aula-api.sistemaprueba2026.online`. La web de los alumnos está en Netlify y usa esa API.
- **Los alumnos solo pueden entrar si este equipo está encendido y conectado.**

> **Si algo falla**
> 1) Abre `http://localhost:3010` en el equipo: si carga, el servidor está bien.
> 2) Si no carga, ejecuta en PowerShell: `Start-ScheduledTask AulaExcelServidor`
> 3) Si localhost carga pero desde fuera no, revisa que el servicio `SisVentasTunnel` esté en ejecución.
> 4) Alternativa manual: doble clic en `iniciar_aula.bat`.

6. Cómo se actualiza el contenido

- Las clases de Excel están en `web\src\contenido` (`clase1.ts` a `clase4.ts`) y las de PowerPoint en `ppt.ts`.
- Las capturas de PowerPoint se generan con `material_ppt\render_caps.mjs` a partir de `pantallas.html`.
- Después de cambiar algo: en la carpeta `web` ejecutar `npm run build` y reiniciar la tarea del servidor.
- La web pública de los alumnos se actualiza sola con cada `git push` a la rama `main` de `angeljrcurtido2/aula-excel`.